

一、图解法求解下列优化问题

(1)

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 3x_2 \\ \text{s. t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 6, \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \min f(\mathbf{X}) &= -x_1 - x_2 \\ \text{s. t.} \quad & \begin{cases} x_1^2 - x_2 \leq 0 \\ -x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \\ x_1 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

二、判断下列函数是否为凸函数

- (1) $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + x_1 + x_2$;
- (2) $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 + x_1 + x_2$;
- (3) $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + 4x_1x_2 + e^{x_1 + x_2}$;

三、泰勒展开式（展开到二次函数）

$$(1) \quad f(\mathbf{X}) = x_1^3 - x_2^3 + 3x_1^2 + 3x_2^2 - 8x_1$$

四、K-T 条件

$$\begin{aligned} \min \quad & (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s. t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 \leq 5, \\ & x_1 + 2x_2 = 4, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

检验 $\bar{\mathbf{x}} = (2, 1)^T$ 是否为 K-T 点.

五、给出初始点-2 和初始步长 1，求出函数 $f(x) = 2x^2 - x - 1$ 的单峰区间，并用黄金分割法求出极值点（精度=0.16，要求仅仅算出第二次

迭代的区间即可，并且判断是否满足精度收敛要求）

作业要求：

1. 手写到空白纸上，每一页标明姓名学号并拍照上传到指定链接

<https://send2me.cn/wc2-S9O5/TeSaS-9WtJMj9w>

2. 必须手写纸上拍照，不能用 pad 电子笔书写。

3. 如果发现抄袭现象，作业成绩作废